Лабораторна робота №1.
Робота студента групи 143А(1) Скубача Віталія.
Тема: Комплексні числа, дії над ними та їх зображення на комплексній площині.

ВАРІАНТ 12.

1. Дано комплексні числа z1, z2 та натуральне число m. Зобразити ці числа у вигляді векторів на комплексній площині (0,3 бала).
Знайти:

а) $z_1 - z_2$ **(непарні варіанти),** $z_2 - z_1$ **(парні варіанти)** ***(0,1** бала)*;

б) $z_1 + z_2$ ***(0,1** бала)*;

в) $\overline{z}_1 \cdot z_2$ **(непарні варіанти),** $z_1 \cdot \overline{z}_2$ **(парні варіанти)** ***(0,2** бала)*;

г) $\frac{z_1}{z_2}$ **(непарні варіанти),** $\frac{z_2}{z_1}$ **(парні варіанти)** ***(0,2** бала)*;

ґ) z_1^m **(непарні варіанти),** z_2^m **(парні варіанти)** ***(0,1** бала)*;

д) записати в тригонометричній та показниковій формі число z_1 **(непарні варіанти),** z_2 **(парні варіанти)** ***(0,2** бала)*.

№	вхідні дані		
	z_1	z_2	m
11	$-3+i\sqrt{3}$	$3-i\sqrt{3}$	18
12	$3+2i$	$3-2i$	24

Дано: $z1 := 3+2\mathrm{i}$ $\quad z2 := 3-2\mathrm{i}$ $\quad m := 24$

$$X1 := \begin{bmatrix} 0 \\ \mathrm{Re}(z1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$Y1 := \begin{bmatrix} 0 \\ \mathrm{Im}(z1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$X2 := \begin{bmatrix} 0 \\ \mathrm{Re}(z2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$Y2 := \begin{bmatrix} 0 \\ \mathrm{Im}(z2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

а) $z1 - z2 = 4\mathrm{i}$ $\quad z2 - z1 = -4\mathrm{i}$

б) $z1 + z2 = 6$

в) $\overline{z1} \cdot z2 = 5 - 12\mathrm{i}$ $\quad z1 \cdot \overline{z2} = 5 + 12\mathrm{i}$

г) $\frac{z1}{z2} = 0.385 + 0.923\mathrm{i}$ $\quad \frac{z2}{z1} = 0.385 - 0.923\mathrm{i}$

ґ) $z1^m = 5.848 \cdot 10^{11} + 2.329\mathrm{i} \cdot 10^{13}$ $\quad z2^m = 5.848 \cdot 10^{11} - 2.329\mathrm{i} \cdot 10^{13}$

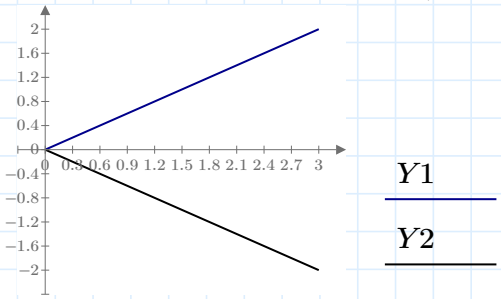
д) $z2 = 3 - 2\mathrm{i}$ $\quad mz2 := |z2| \rightarrow \sqrt{13}$ $\quad az2 := \arg(z2) \rightarrow -\mathrm{atan}\left(\frac{2}{3}\right)$

тригонометрична: $trz2 := mz2 \cdot (\cos(az2) + 1\mathrm{i} \cdot \sin(az2))$

$$trz2 \xrightarrow{explicit, ALL} \sqrt{13} \cdot \left(cos\left(-\mathrm{atan}\left(\frac{2}{3}\right)\right) + 1\mathrm{i} \cdot sin\left(-\mathrm{atan}\left(\frac{2}{3}\right)\right)\right) = 3 - 2\mathrm{i}$$

показникова: $pz2 := mz2 \cdot \exp(1\mathrm{i} \cdot (az2))$

$$pz2 \xrightarrow{explicit, ALL} \sqrt{13} \cdot exp\left(1\mathrm{i} \cdot -\mathrm{atan}\left(\frac{2}{3}\right)\right) = 3 - 2\mathrm{i}$$



2. *Задано комплексне число z та натуральне число n. Знайти усі значення $\omega_k = \sqrt[n]{z}$ та зобразити їх у вигляді точок на відповідному колі (**0,5** бала).*

№	вхідні дані	
	z	n
11	$-4+3i$	4
12	$\sqrt{3}-i$	3

$z := \sqrt{3} - 1i \qquad n := 3 \qquad k := 0..n-1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$\sqrt[n]{|z|} \rightarrow 2^{\frac{1}{3}} = 1.26$

$$\omega_k := \sqrt[n]{|z|} \cdot \left(\cos\left(\frac{\arg(z) + 2\cdot\pi\cdot k}{n}\right) + 1i \cdot \sin\left(\frac{\arg(z) + 2\cdot\pi\cdot k}{n}\right)\right)$$

$$\omega_k = \begin{bmatrix} 1.241 - 0.219i \\ -0.431 + 1.184i \\ -0.81 - 0.965i \end{bmatrix} \quad \text{або} \quad \omega_k \rightarrow \begin{bmatrix} 2^{\frac{1}{3}} \cdot \left(-\left(1i \cdot \sin\left(\frac{\pi}{18}\right)\right) + \cos\left(\frac{\pi}{18}\right)\right) \\ 2^{\frac{1}{3}} \cdot \left(1i \cdot \sin\left(\frac{7\cdot\pi}{18}\right) - \cos\left(\frac{7\cdot\pi}{18}\right)\right) \\ 2^{\frac{1}{3}} \cdot \left(-\left(1i \cdot \sin\left(\frac{5\cdot\pi}{18}\right)\right) - \cos\left(\frac{5\cdot\pi}{18}\right)\right) \end{bmatrix}$$

$$\omega_0 := 2^{\frac{1}{3}} \cdot \left(-\left(1i \cdot \sin\left(\frac{\pi}{18}\right)\right) + \cos\left(\frac{\pi}{18}\right)\right)$$

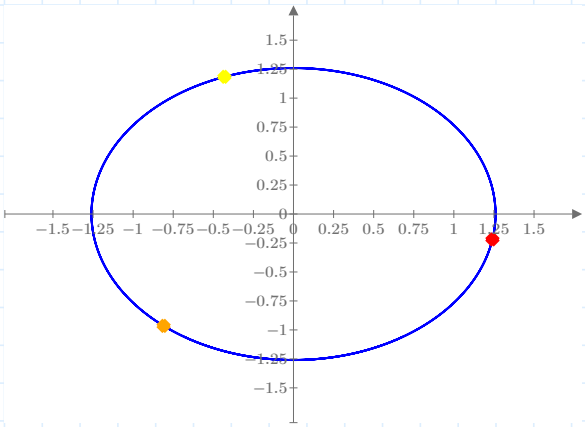
$$\omega_1 := 2^{\frac{1}{3}} \cdot \left(1i \cdot \sin\left(\frac{7\cdot\pi}{18}\right) - \cos\left(\frac{7\cdot\pi}{18}\right)\right)$$

$$\omega_2 := 2^{\frac{1}{3}} \cdot \left(-\left(1i \cdot \sin\left(\frac{5\cdot\pi}{18}\right)\right) - \cos\left(\frac{5\cdot\pi}{18}\right)\right)$$

$x := \mathrm{Re}(\omega_0) \qquad R := \sqrt[n]{|z|}$

$y := \mathrm{Im}(\omega_0)$

$t := 0, 0.01..2\pi$



$R \cdot \cos(t)$

$\mathrm{Im}(\omega_0)$

$\mathrm{Im}(\omega_1)$

$\mathrm{Im}(\omega_2)$

$R \cdot \sin(t)$

$\mathrm{Re}(\omega_0)$

$\mathrm{Re}(\omega_1)$

$\mathrm{Re}(\omega_2)$

clear (z)

3. Знайти усі корені рівнянь, використовуючи 2 різні MathCad-функції (solve та polyroots) (0,3 бала).

12	$3z^2 - 2z + 6 = 0$	$z^2 + (2+3i)z - (4+3i) = 0$

Solve:

$$3 \cdot z^2 - 2 \cdot z + 6 = 0 \xrightarrow{solve, z} \begin{bmatrix} \dfrac{\sqrt{17} \cdot 1i + 1}{3} \\ \dfrac{-\left(\sqrt{17} \cdot 1i\right) + 1}{3} \end{bmatrix}$$

$$z^2 + (2+3i)\, z - (4+3i) = 0 \xrightarrow{solve, z} \begin{bmatrix} \dfrac{\sqrt{11+24i} - (2+3i)}{2} \\ \dfrac{-\sqrt{11+24i} - (2+3i)}{2} \end{bmatrix}$$

Polyroots:

$$v1 := \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \qquad \text{polyroots}(v1) = \begin{bmatrix} 0.333 - 1.374i \\ 0.333 + 1.374i \end{bmatrix}$$

$$v2 := \begin{bmatrix} 4+3i \\ 2+3i \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \text{polyroots}(v2) = \begin{bmatrix} -1 - 3.791i \\ -1 + 0.791i \end{bmatrix}$$